[표준교육자료]

먹는 텔로메라 루틴의 완성, 매일 건강해지는 습관의 시작

Telomera Tablet

텔로메라 정 (건강기능식품)

내부교육자료용

과대 광고에 대한 법률

과대 광고에 대한 법률에 따라 과대광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.

아래의 관련 법률을 참고하시어, 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.

1. 제품의 명칭 · 제조방법 · 성능 이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고
2. 법 제6조제2항 또는 법 제15조제2항에 따라 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않은 제품의 명칭 · 제조방법 · 성능이나 효능 및 효과에 관한 광고
3. 제품의 부작용을 전부 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고
4. 허가 받은 제품의 효능 및 효과 등과 관련하여 의학적 임상 결과, 임상시험성적서, 관련 논문 또는 학술 자료를 거짓으로 인용하거나 특허 인증을 받은 것처럼 거짓으로 표시한 광고
5. 의사, 치과의사, 한의사, 수의사 또는 그 밖의 자가 제품의 성능이나 효능 및 효과를 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용한 광고
6. 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사, 대학교수 또는 그 밖의 자가 제품을 지정 · 공인 · 추천 · 지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고. 다만, 국가, 지방자치단체, 그 밖에 공공단체가 국민보건의 목적으로 지정하여 사용하고 있는 내용의 광고의 경우에는 그렇지 않다.
7. 외국 제품을 국내 제품으로 또는 국내 제품을 외국 제품으로 오인하게 할 우려가 있는 광고
8. 사용자의 감사장 또는 체험담을 이용하거나 구입 · 주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고
9. 효능 · 효과를 광고할 때에 “이를 확실히 보증한다”라는 내용 등의 광고 또는 “최고”, “최상” 등의 절대적 표현을 사용한 광고
10. 제품을 제품이 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고
11. 특정 의료기관의 명칭과 진료과목 및 연락처 등을 적시하여 의료기관 등이 추천하고 있는 것처럼 암시하는 광고
12. 제품의 성능이나 효능 및 효과를 암시하는 기사, 사진, 도안 또는 그 밖의 암시적 방법을 이용한 광고
13. 효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용 결과를 표시 또는 암시하는 광고
14. 사실 유무와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고
15. 제품에 관하여 낙태를 암시하거나 외설적인 문서나 도안을 사용한 광고
16. 제품의 효능 · 효과 또는 사용 목적과 관련되는 병의 증상이나 수술 장면을 위협적으로 표시하는 광고

[발췌] 제품법시행규칙 제45조 (제품 광고의 범위 등) < 개정 2015.7.29 >



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.



telomera

Telmera Tablet

텔로메라 정

1. 개발 배경
2. 브랜드 스토리
3. 제품 특징
4. 권장대상

내부교육자료용

"생명의 시계, 세포의 시계" 텔로미어

생체 나이 시계인 **텔로미어**는 노화 상태와 세포의 수명을 결정하는 중요한 열쇠입니다.



텔로미어 (Telomere)

그리스어의 끝 (Telols)과 부위 (meros)의 합성어

텔로미어의 길이가 줄어들면 세포가 사멸되어 노화 수명이 짧아지게 되고,
텔로미어가 길수록 노화의 상태는 느리고 실제 나이보다 더욱 젊고 건강한 삶을 살아갈 수 있게 생체 나이를 되돌려줍니다.

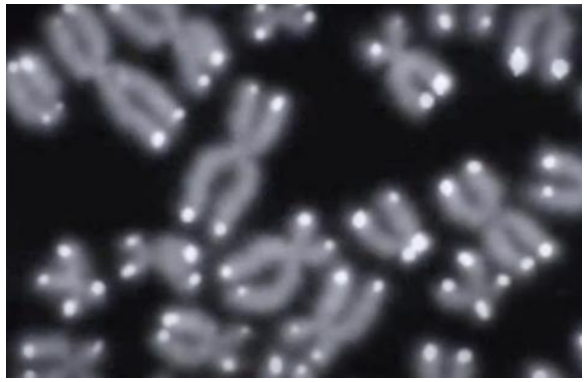
2009년 노벨생리의학상을 수상한 "텔로미어"



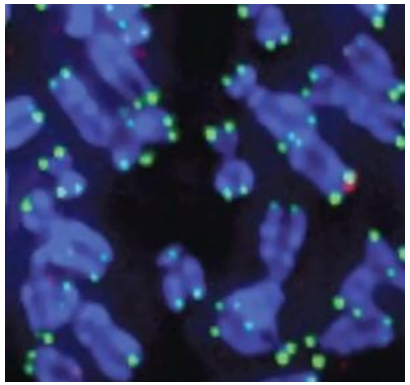
*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

젊음과 건강을 가르는 기준, 텔로미어

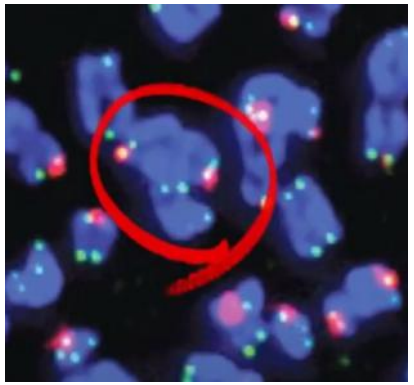
건강한 텔로미어는 세포의 기능을 유지하고, 손상된 텔로미어는 세포 노화를 촉진시킨다.



<실제 텔로미어의 모습>



<건강한 텔로미어>



<손상된 텔로미어>

출처:KBS불로장생의 꿈은 이루어질까?'텔로미어를 지켜라!'

텔로미어는 나이에 따라 길이가 점점 감소하지만 다양한 외부 요인들로 인해서도 감소 됨



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

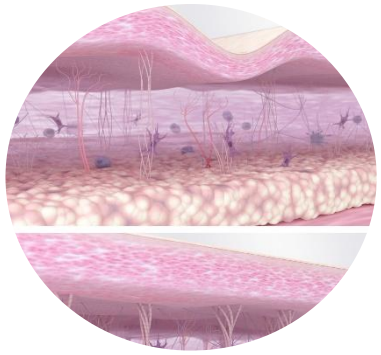
텔로미어를 감소시키는 외부 요인

이러한 요인들에 의해 텔로미어가 짧아지면, 세포는 더 이상 안정적으로 분열하지 못하고 기능이 저하된다.
그 결과 세포의 회복력이 떨어지고 염증 반응이 증가하며 노화가 가속화 된다.
결국 텔로미어의 단축은 **단순한 세포 수준의 변화가 아니라 신체 전반의 노화와 건강 저하를 촉진**하는 핵심 과정으로 이어진다.



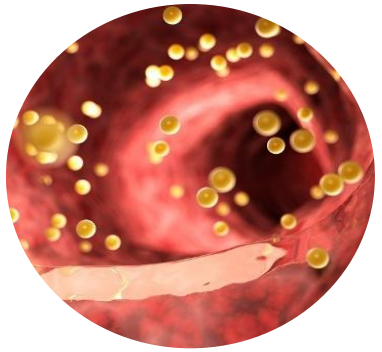
산화 스트레스

몸에서 자연적으로 발생하는
활성 산소종과 이를 제거하는 항산화
시스템 사이의 균형이 깨진 상태



당화 반응

혈액 내 당 농도가 높을 때
발생되며 혈관 조직에 축적되어
세포 기능을 손상시키고 산화
스트레스를 유발



염증

감염이나 조직 손상으로부터
보호하기 위한 반응



비정상 메틸화

DNA 메틸화 과정에서 정상 범위를
벗어난 변형을 의미하며
유전자 발현을 조절하는 중요한
후성 유전적 변화 중 하나



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

텔로미어 관리, 어떻게 해야할까?

텔로미어 관리는 단순한 선택이 아니라, 세포와 인체 건강을 유지하기 위한 필수 전략으로서 이를 지키는 관리가 곧 젊음을 지키는 길이다.



규칙적인 운동

산화 스트레스와 염증을 줄이고
텔로머라아제 활성에 도움을 줌



항산화 중심의 식단

채소,과일,오메가-3,폴리페놀 등은
DNA 손상을 줄여 텔로미어 안전성에
긍정적으로 작용함



충분한 수면과 회복

수면은 세포의 회복력과 DNA 복구 과정을
촉진시켜 텔로미어의 단축을 늦춘다.



NAD+전구체 보충

NDA+는 DNA의 복구와 세포 활력 유지에
필수적이며 이를 지원하는
성분들(나이아신,NMN,NR)은 텔로미어
안전성 유지에 긍정적인 영향을 미침

***텔로머라아제**
염색체끝에있는텔로미어를다시늘려주는효소



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

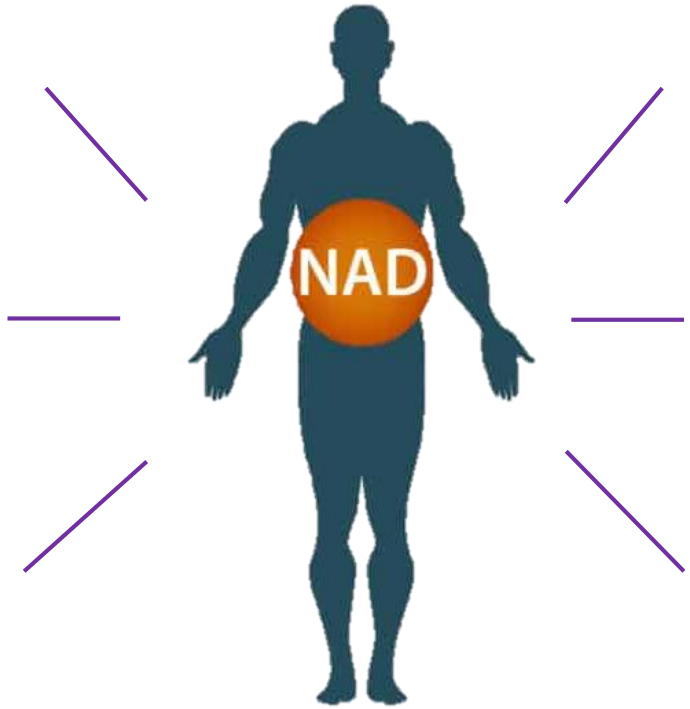
건강과 젊음을 지키는 필수 열쇠, NAD+

노화의 과정에서 줄어드는 NAD+를 NMN과 NR이 도움을 주어 세포 활력과 기능을 유지하게 도와줍니다.

에너지 대사 향상
(Improves Energy Metabolism)

신경 보호
(Neuro Protection)

스트레스 저항력 강화
(Improves Stress Resistance)



인슐린 감수성 개선
(Improves Insulin Sensitiviy)

시르투인 활성화
(Sirtuin Activation)

유전체 보호
(Genome Protection)



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

NAD+ 활성화, 어떻게 할 수 있을까?

체내 NAD+수치는 나이가 들수록 감소하지만 특정 전구체 성분을 통해 보충 할 수 있습니다.



NMN(니코틴아마이드 모노뉴클레오디드) NAD+를 직접 채워주는 핵심 전구체

NMN은 세포 에너지와 DNA 수선에 꼭 필요한 NAD+로 바로 전환된다.
나이가 들면서 줄어드는 NAD+를 빠르게 보충해, 세포 활력과 젊음을 지키는 데 기여한다.

Niacin(나이아신) 가장 기본적이고 안정적인 NAD+ 공급원

비타민 B3로 알려진 나이아신은 오래 전부터 NAD+ 활성에 활용된 가장 기초적인 전구체이다.
체내에서 여러 단계를 거쳐 NAD+로 변환되며 인체에 결핍 시 피로,피부 신경 이상 등의 문제들이 나타날 수 있다.

NR(니코틴아마이드 리보사이드) 효율적인 NAD+ 합성 경로

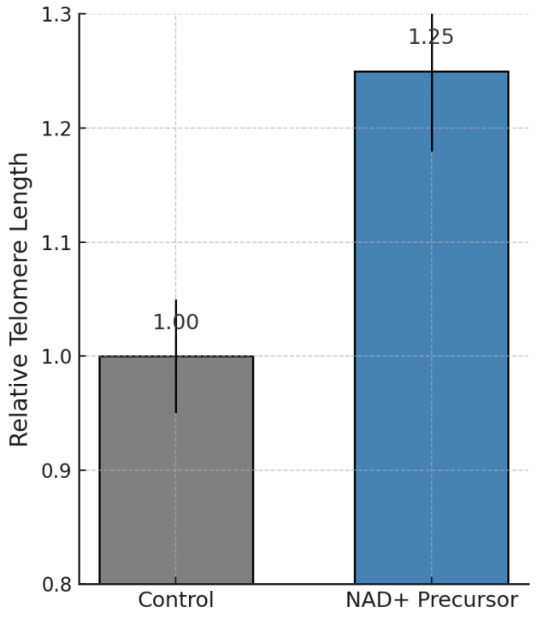
NR은 체내에서 NMN으로 전환된 후 NAD+를 만드는 효율적인 전구체이다.
NAD+수치를 빠르게 높여 세포 활력,에너지 대사, 줄기세포 건강 유지에 기여하는 성분으로 최근 떠오르는 성분이다.

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

NAD+ 활성화와 세포 노화 지연에 대한 과학적 근거

Fig. 1. Effect Of NAD⁺ Precursor Supplementation On Telomere Length (Reconstructed From Igarashi Et Al., 2023)

Fig. 1. Effect of NAD⁺ precursor supplementation on telomere length
(Reconstructed from Igarashi et al., 2023)



출처: Zhang H. et al., "NAD repletion improves mitochondrial and stem cell function and enhances life span in mice", Science, 352(6292):1436-1443, 2016

"Adult stem cells (SCs) are essential for tissue maintenance and regeneration yet are susceptible to senescence during aging. We demonstrate the importance of the amount of the oxidized form of cellular nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and its effect on mitochondrial activity as a pivotal switch to modulate muscle SC (MuSC) senescence."

성체 줄기세포(Adult stem cells, SCs)는 조직의 유지와 재생에 필수적이지만, 나이가 들면서 쉽게 노화(세포 노쇠)에 취약해집니다. 연구팀은 세포 내에서 산화형 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(NAD)의 양과, 그것이 미토콘드리아 활성을 조절하는 역할이 매우 중요하다는 것을 밝혔습니다.
즉, NAD수준이 일종의 스위치처럼 작용하여 근육 줄기세포(MuSC)의 노화 여부를 조절한다는 것입니다

▶ NAD+가 충분하면 근육 줄기세포의 기능을 유지하고 노화를 늦출 수 있지만, 부족하면 세포 노화가 촉진된다.

"We furthermore demonstrate that NR delays senescence of neural SCs and melanocyte SCs and increases mouse life span."

또한 NR(니코틴아마이드 리보사이드)이 신경 줄기세포(neural stem cells)와 멜라닌세포 줄기세포(melanocyte stem sells)의 노화를 지연시키며, 생쥐의 수명을 연장한다는 사실을 입증했습니다.

▶ 따라서 NAD+활성화를 통한 NR보충은 세포 노화 지연 및 수명 연장 연구에서 중요한 과학적 근거로 제시된다.

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.



telomera

BRAND STORY

브랜드 스토리&메세지

내부교육자료용

Brand Story

브랜드 스토리

두가지 방식, 하나의 해답

세포의 시간을 되돌리다!

일상에서의 자연스러운 루틴 속에 시간의 흐름을 바꾸는 **리버스에이징**의 과학을 담았습니다.



먹는 것과 바르는 것

세포 안팎을 동시에 케어하는 설계
하나의 브랜드 안에서 완성된
항노화 루틴 제안



핵심 성분과 기술

핵심 성분 안의 유효 성분만을 추출해
효소 전환 공법으로 생체 이용률 극대화



노화의 본질

단순한 주름이나 탄력 대신 세포의 시계
텔로미어의 변화를 노화의 시작점으로 보고
겉이 아닌 안에서부터 노화의 근본에 접근

내부교육자료용

Brand Message

브랜드 메세지

겉이 아닌, 세포부터
젊음을 기능으로 설계하는 브랜드, 텔로메라

젊음은 시간이 아니라 세포가 기억하고 작동하는 감정이라 믿습니다.
텔로메라는 그 중심에 있는 텔로미어에 주목합니다.

단지 겉을 위한 변화가 아니라 세포 깊숙이 작용하는 방식으로 익숙한 병풀을 새롭게 설계했습니다.
흡수를 높이고 작용 기전을 명확히 한 지쿱만의 효소 전환 기술로
병풀은 이제 단순한 '진정'이 아닌 '기능'으로 작동합니다.

내부교육자료용



PRODUCT FEATURES

제품 특징

내부교육자료용

텔로메라정제품특징

내부교육자료용

1

체내에너지대사에필요한성분함유(니아신,NMN,NR,NAD+)

세포내에너지대사경로를강화하여 에너지생성 필요기능을지원하고
노화과정에서감소하는NAD+에너지대사효율에도움

2

프리미엄부원료5종의시너지배합의조화로에너지대사기여

아보카도,인디언구스베리,발효효모건조분말,글루타치온,비트레드가
조화를이루어세포에너지활성성분의효과를더욱강화

3

하루4정으로간편하게섭취가능한체계적제조공법적용

목넘김이쉬운정제타입으로언제어디서든간편한섭취와함께
특허받은제조공법을통해성분의안정성과효율성극대화



*원료 설명에 한함

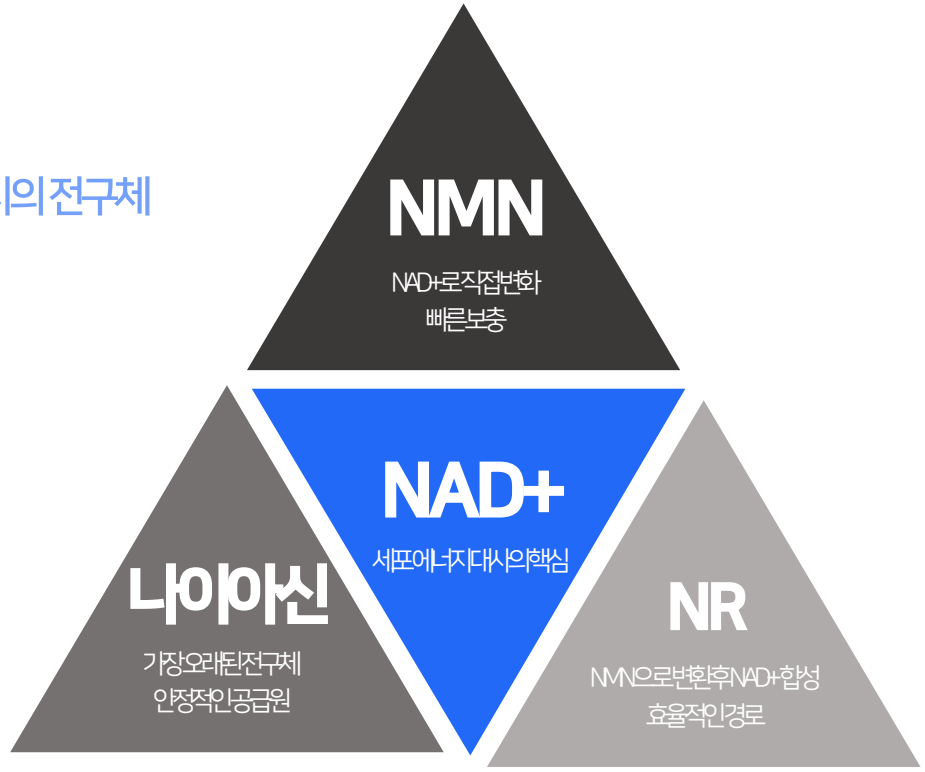


*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

내부교육자료용

체내 에너지 대사에 필요한 성분 함유(나이아신,NMN,NR,NAD+)

우리가 주목해야할 것은 단 하나,
NAD+
그 가치를 높이기 위해 선택된 세 가지의 전구체



NMN(니코틴아마이드 모노뉴클레오디드)
체내에서 NAD+ 대사 과정에 활용되는 전구체로서
빠른 보충을 통해 체내 에너지 대사에 관여하는 소재

Niacin(나이아신)
비타민 B3로, 체내 에너지 생성에 필요한 영양소
NAD+ 합성에 기여하며 안정적인 공급원 역할

NR(니코틴아마이드 리보사이드)
체내에서 NAD+ 합성 경로에 활용되는 전구체로 보고된 성분
다양한 연구에서 세포 활력과 에너지 대사 개선 효과 확인

*원료 설명에 한함

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

텔로메라정제품특징Point2

telomera

내부교육자료용

프리미엄 부원료 5종의 시너지 배합의 조화로 에너지 대사 기여

각 부원료의 고유한 기능이 조화를 이루어, 세포 에너지 활성 성분의 효과를 한층 강화



아보카도

불포화 지방과 항산화 성분으로
세포 건강 강화 효과



인디언 구스베리

비타민 C가 풍부하여
강력한 항산화 효과 발휘



발효효모건조분말

대사 활성 촉진과
영양 보강으로 세포 기능 지원



글루타치온

항산화,해독 작용을 통해
세포 손상 억제 효과



비트레드

혈류 개선 작용으로
체내 활력 증진 기여

*원료 설명에 한함



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

텔로메라정제품특징Point3

telomera

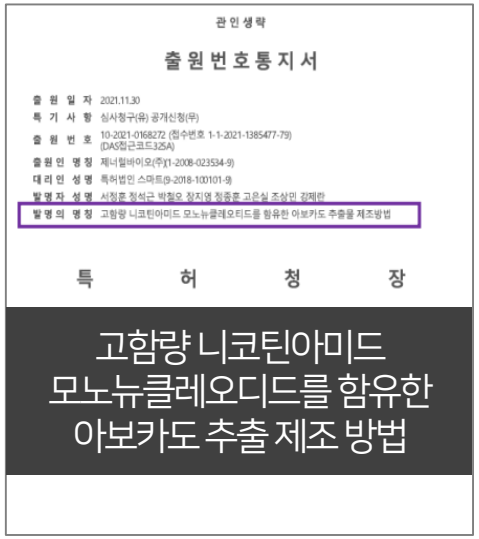
내부교육자료용

하루 4정으로 간편하게 섭취 가능한 체계적 제조 공법 적용



1일 2회
총 4정

충분한 물과
함께 섭취

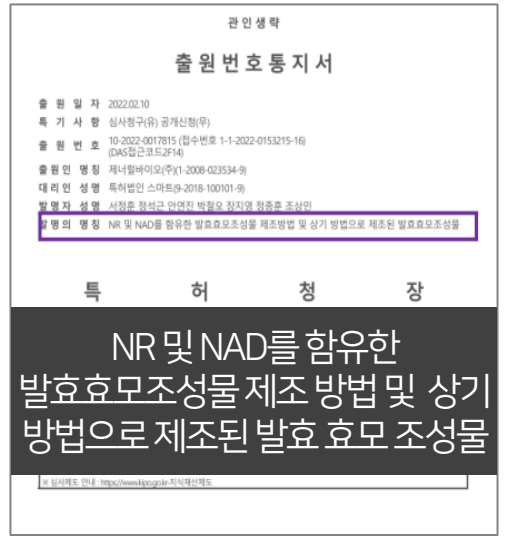

관인생략

출원번호통지서

출원일자 2021.11.30
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호 10-2021-0168272 (접수번호 1-1-2021-1385477-79)
(DAS접근코드325A)
출원인 명칭 제너럴바이오(주)(1-2008-023534-9)
대리인 성명 특허법인 스마트(9-2018-100101-9)
발명자 성명 서정훈 정석근 박철오 장지영 정종훈 고유실 조상민 김제란
발명의 명칭 고함량 니코틴아미드 모노뉴클레오티드를 함유한 아보카도 추출물 제조방법

특 허 청 장

고함량 니코틴아미드
모노뉴클레오디드를 함유한
아보카도 추출 제조 방법


관인생략

출원번호통지서

출원일자 2022.02.10
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호 10-2022-0017815 (접수번호 1-1-2022-0153215-16)
(DAS접근코드:2F14)
출원인 명칭 제너럴바이오(주)(1-2008-023534-9)
대리인 성명 특허법인 스마트(9-2018-100101-9)
발명자 성명 서정훈 정석근 안연진 박철오 장지영 정종훈 조상민
발명의 명칭 NR 및 NAD를 함유한 발효효모조성물 제조방법 및 상기 방법으로 제조된 발효효모조성물

특 허 청 장

NR 및 NAD를 함유한
발효효모조성물 제조 방법 및 상기
방법으로 제조된 발효 효모 조성물

부형제 및 첨가물 6 Free
- 이산화규소,스테아린산마그네슘,글루텐,합성향료,착색료,감미료

*원료 설명에 한함

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.

*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.



telomera

PRODUCT TARGET

제품 권장 대상

내부교육자료용

텔로메라정 권장대상

telomera

내부교육자료용

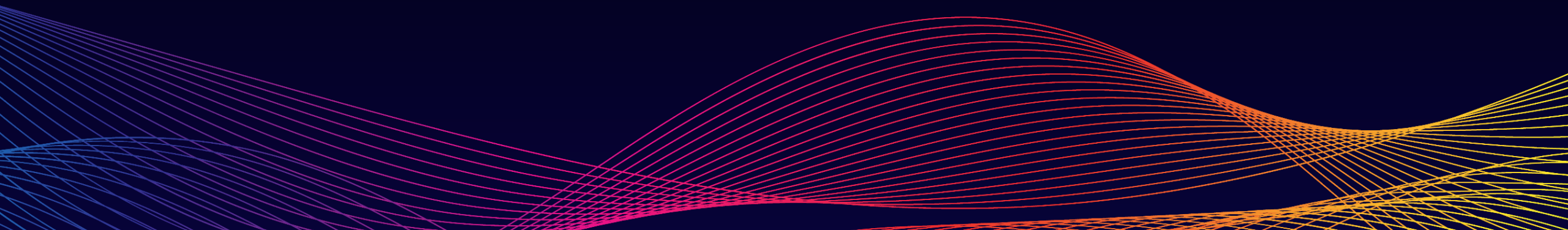


1. 체내에너지생성에도움을주는성분을챙기고싶으신분
2. 남들과는차별화된제품으로건강한생활관리를원하시는분
3. 기능성을인정받은성분으로만든건강기능식품섭취를원하시는분
4. 하루4정으로장기적인건강관리를생각하시는분

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

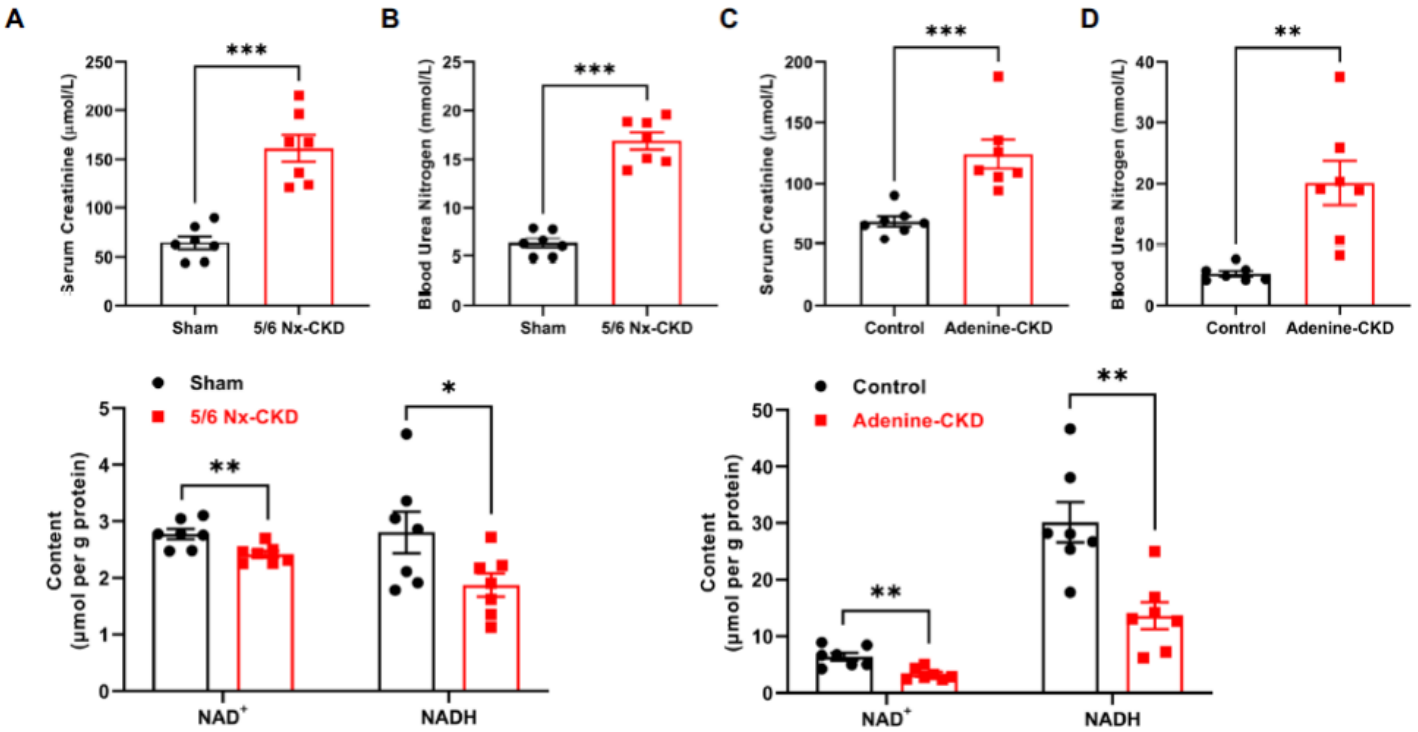
*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

We are GCoopers!



기본정보 – 만성 신장 질환 효과

- 혈청크레아티닌과 혈중 요소질소 측정한 결과 5/6 Nx-CKD, adenine-CKD 두가지 타입 신장질환 동물모델에서 높게 나타남.
- 신장질환자에서 NAD+, NADH 함량 측정한 결과 대조군 보다 낮게 나타남.
- **NAD+ 부족 현상이 신장질환 원인임을 확인함**



[출처] Impaired Nicotinamide Adenine Dinucleotide Biosynthesis in the Kidney of Chronic Kidney Disease.Llu et al., Frontiers in Physiology (2021) Sep 12:723690

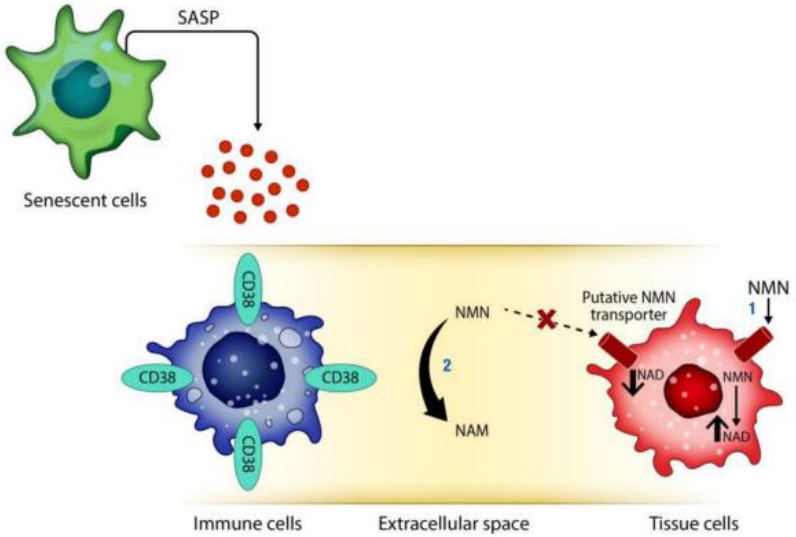
PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

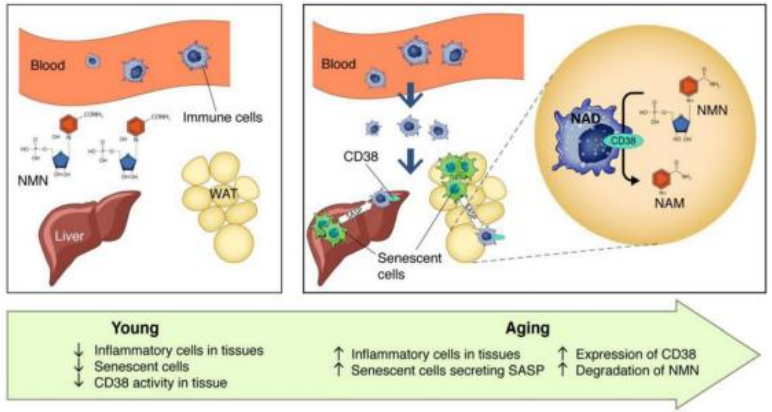
*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 염증 효과

- 노화로 인한 **CD38 효소가 감소되며 NAD 감소로 인하여 모든 조직 기능이 장애됨.**
- CD 38효소는 백색지방조직과 간 조직에 면역 세포 조절 되며 염증 인자를 인식하면 발현되는 효소임
- 염증 프로모터 감소가 CD 38면역세포에서 측정 가능하며 NAD, NMN은 세포 외 효소 활성 감소를 통해 조절됨.

✓염증이 발현하였을 때 면역세포 내 CD 38 증가하며 조직내의 NAD 함량이 조절되며 세포 외에서 NMN 감소됨.





[출처] CD38 ecto-enzyme in immune cells is induced during aging regulating NAD+ and NMN levels. *Chini et al.*, 2020 November ; 2 (11): 1284-1304

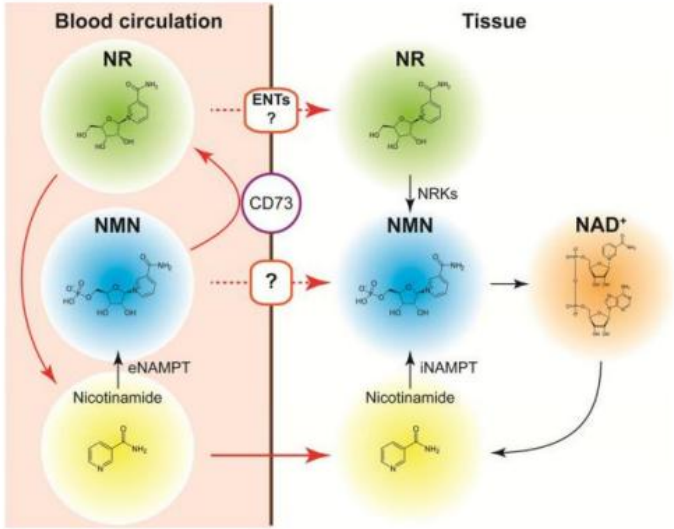
PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - NAD 영향으로 발병되는 질환

- NAD 부족으로 **시력상실, 청각, 지방간, 근육 변성, 뇌혈관 질환 피부 질환 ,심장질환 신부전증, 불임,골격근 저하** 발생함.
- NMN 성분은 from nicotinamide, a form of water-soluble vitamin B3, and 5′- phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP), by NAMPT, the rate-limiting NAD+ biosynthetic enzyme in mammals으로 작용을 함.

✓ **NR, NMN 신체 내에 흡수 메커니즘**



✓ **NR, NMN 부족 시 나타나는 인체 발병 질환**

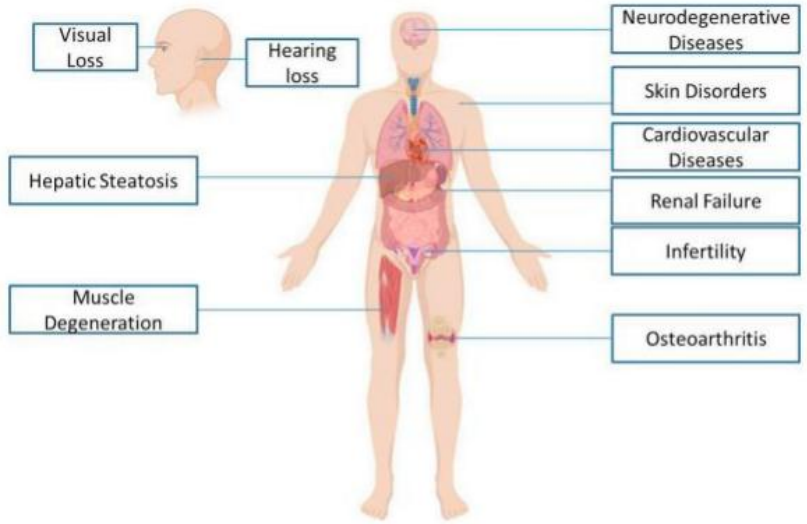


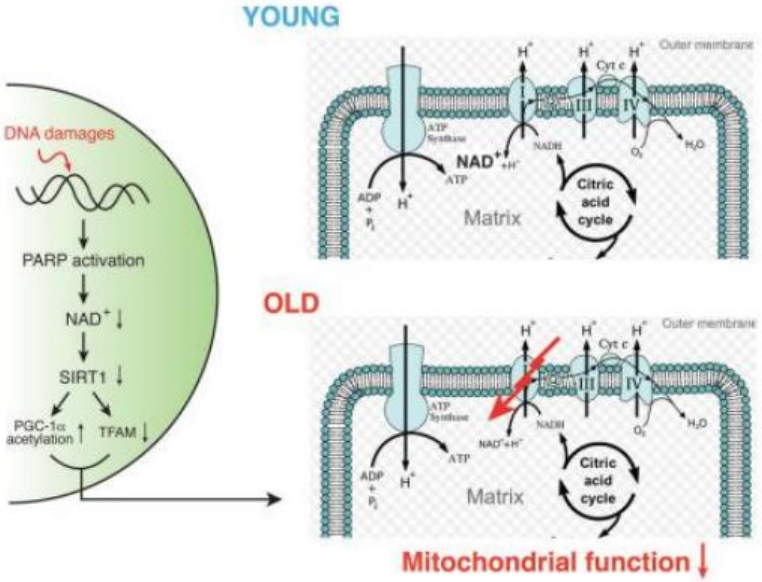
Fig. 2. Benefits of raising NAD+ in the human body. Created with BioRender.

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 노화와 NAD의 연관성

- 노화로 인한 **NAD+ 감소와 미토콘드리아 기능이 감소됨.**
- NAD+ 는 세포내 조절하는 역할로 **Sirtuins 효소 활성으로 생체리듬과 수명에 영향을 줌.**
- **SIRT1 활성 작용**을 통해 **신경변성질환 치료에 효과** 있으며 **노화로 인한 질환을 예방**할 수 있음.

✓ **노화로 인한 DNA 손상에 따른 유전자 변화**



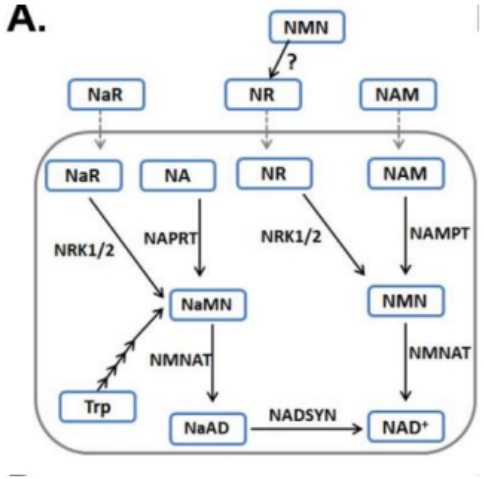
[출처] NAD+ and Sirtuins in Aging and Disease.*Imai and Guarente., Trends Cell Biol.* 2014 August ; 24(8): 464–471.

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 골격근 강화

- **NAD pathway**에서 **NRK1,NRK2, Nrk2 NRK**이 포함되어 있는 **NR, NAD⁺ 대사체에 의존하여 골격근조직이 활성화**됨.
- **NMN 성분은 NRK 활성으로 NAD+ 생성을 증대시킴**.
- 근육세포에 NAMPT 에서 NAD+유지를 가능하게 하며 NRK1, 2 효소 활성으로 효과 확인함.
- NR 보충제(1000mg/day, 6weeks) 복용한 결과, **아세틸카니틴 조절체** 영향으로 **골격근에서 NAD⁺ 증가함.**
- **NAD+ 감소로 인하여 파키슨병, 신경변성질환, 심혈관질환 발생, 면역반응, 신장기능, 운동수행력 감소 발생함.**



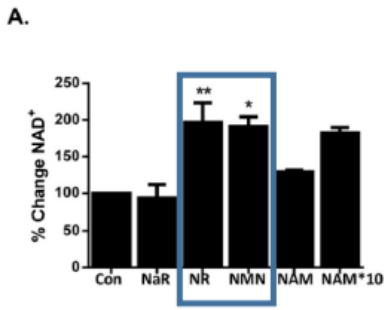


Table 1 — Targeted LC-MS NAD⁺ metabolome of primary myotubes treated with NR (0.5 mM) and/or FK866 (100 nM).

Metabolites (pmol/mg)	Control	NR	FK866	FK866 + NR
NAD(H)	790.2 ± 54.3	1968.1 ± 518.1*†	253.8 ± 25.7	1564.4 ± 207.6†
NADP(H)	90.5 ± 3.1	186.4 ± 62.1	55.1 ± 23.5	98.4 ± 20.1
NR	4.9 ± 0.6	73.6 ± 9.5*†	9.9 ± 2.0	112.1 ± 11.2*†
NAM	834.2 ± 29.8	1064.2 ± 172.4†	354.1 ± 43.3*	973.1 ± 75.8†
ADPr	535.3 ± 198.4	400.2 ± 54.1	326.6 ± 86	537.5 ± 104.3
NMN	ND	107.9 ± 26.5*†	3.8 ± 0.7	79.6 ± 12.1*†
Na	ND	ND	ND	ND
NaR	ND	1.7 ± 0.2*†	0.1 ± 0.1	1.9 ± 0.2*†
NaAD	ND	14.9 ± 5.6*†	ND	8.4 ± 2
NaMN	ND	ND	ND	ND

*Significant to control, †significant to FK866 treated, n = 3.

[출처] Nicotinamide riboside kinases display redundancy in mediating nicotinamide mononucleotide and nicotinamide riboside metabolism in skeletal muscle cells. *Rachel S. Fletcher et al.*, Molecular metabolism 6 (2017) 819-832

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 운동능력 향상 및 면역 활성

- **NR 치료는 운동실조 및 혈청 면역글로불린 농도의 개선과 관련이 있음**
  - NR 섭취 1개월 후(T1) SARA/ICARS 점수가 감소하였고, **4개월(T4) 동안 섭취 시 SARA 점수 -2.4 / ICARS 점수 -10.1 감소**함.
  - NR 섭취 중단 이후(T6, 휴약기간 2개월 후) score 확인 시 운동 실조 점수가 다시 악화되는 것을 확인함.
  - 면역결핍환자에서 **평균 혈청 IgG 농도는 연구 기간이 끝날 때까지 0.52g/L로 상당히 증가**함.

운동실조 점수 감소 효과

TABLE 1 *Clinical effects and effects on serum immunoglobulins of nicotinamide riboside in patients with A-T*

Clinical scales	T0		T1		T4		T6		T4–T0	95% CI
SARA (mean) n=22		SD		SD		SD		SD		
Total score	21.3	9.2	19.6	8.6	19.6	8.4	23.1	8.4	**−2.4**	**−4.0**
Gait	4.8	2.5	4.7	2.7	4.9	2.7	5.3	2.3	0.1	−0.3
Stance	4.1	2.0	3.9	1.8	4.3	2.1	4.3	2	0.1	−0.3
Sitting	1.7	1.2	1.3	0.7	1.2	0.9	1.9	1.3	**−0.5**	**−0.9**
Speech disturbance	2.6	1.3	2.1	1.3	2.4	1.1	2.4	1.1	−0.2	−0.8
Finger chase	1.8	0.7	1.7	0.7	1.2	0.4	2.3	0.8	**−0.6**	**−0.9**
Nose-finger test	2.1	0.8	1.9	0.7	1.8	1.1	2.3	0.8	−0.3	−0.8
Fast alternating hand movements	2.2	0.9	2.2	0.9	2.1	1.1	2.4	0.8	−0.1	−0.3
Heel-shin slide	2.3	1.4	2.0	1.2	2.1	1.5	2.3	1.1	−0.2	−0.7
ICARS (mean) n=22										
Total score	58.3	23.0	50.6	21.9	49.7	20.8	61.5	20.4	**−10.1**	**−13.2**
Posture/gait subscale	22.6	10.5	20.8	10.7	23.1	10.6	24.1	9.2	−0.2	−2.0
Kinetic subscale	28.5	10.7	23.5	9.1	21	10.1	30.2	9.8	**−8**	**−10**
Speech subscale	3.6	1.7	2.9	1.3	2.8	1.5	3.1	1.3	**−0.8**	**−1.4**
Oculomotor subscale	3.8	1.8	3.5	2.0	2.8	1.6	4.0	1.5	**−1.1**	**−1.5**

평균 혈청 IgG 농도 증가 효과

TABLE 1 *Continued*

Clinical scales	T0		T1		T4		T6		T4–T0	95% CI
MRR (syl/s)	3.7	0.9	3.5	0.9	3.7	1.1	3.7	0.9	0.1	−0.3
ICS (mean) n=24										
Total ICS	3.9	0.5	3.8	0.5	3.7	0.5	3.7	0.5	−0.2	−0.1
HRQOL (mean) n=24										
Mobility	2.3	0.6	2.2	0.6	2.3	0.6	2.6	0.5	−0.1	−0.4
Self-care	2.4	0.8	2.3	0.7	2.4	0.7	2.4	0.7	−0.03	−0.3
Usual activities	2.1	0.7	1.9	0.5	2.1	0.6	2.1	0.7	−0.03	−0.3
Pain/discomfort	1.6	0.5	1.3	0.5	1.5	0.5	1.4	0.5	−0.1	−0.3
Anxiety/depression	1.3	0.5	1.2	0.4	1.4	0.5	1.3	0.5	0.05	−0.1
VAS	69.3	17.4	73.1	13.9	73.6	14.6	67.2	13.1	4.6	−2.0
Serum immunoglobulin levels in patients with classic A-T										
IgG										
Patients with IgG replacement (n=6)	9.56	3.5	10.89	4.1	12.42	4.7	11.09	2.6		
Patients without IgG replacement (n=12)	7.68	1.9	8.07	2.0	7.95	2.0	8.3	2.0	0.28	−0.07
IgA										
Patients with IgA deficiency (n=7)	<0.04	0	<0.04	0	<0.04	0	<0.04	0		
Patients without IgA deficiency (n=11)	0.98	0.4	1.15	0.6	1.10	0.6	0.97	0.5	0.12	−0.05
IgM										
All patients (n=18)	1.20	0.8	1.28	0.9	1.27	0.9	1.25	1.0	0.04	−0.08

- **운동실조(Ataxia) : 근육에 이상이 없는데도 불구하고, 복잡한 운동을 질서 있게 할 수 없는 상태.**
- **SARA(Scale for the Assessment and Rating of Ataxia) : 운동 실조증의 평가 및 등급을 위한 척도**
- **ICARS(International Cooperative Ataxia Rating Scale) : 국제 협력 운동 실조 등급 척도**

[출처: Movement Disorders, Vol. 36, No. 12, 2021. Nicotinamide Riboside Improves Ataxia Scores and Immunoglobulin Levels in Ataxia Telangiectasia]



*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 대사성 질환 개선

- NR 보충은 **골격근 NAD+ 대사산물 증가 및 아세틸카르니틴 대사에 영향**을 미침.
  - 운동 전 후 아세틸카르니틴 함량 비교 결과(A), NR 섭취군에서 아세틸카르니틴 형성 능력이 증가하였고, 수면 후 비교 시(B) NR 섭취군에서 아세틸카르니틴 농도가 유의하게 높음.
- NR 보충은 **수면 중 물질 대사율에 약간의 변화**를 유도.
  - NR 섭취군에서 FFM이 상당히 높았고(B), 하룻밤동안 측정한 수면 중 물질 대사율(C)은 NR 섭취군에서 높음.

수면 중 물질 대사율 변화 유도

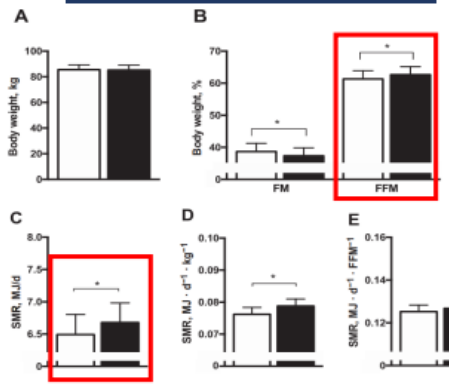


FIGURE 5 Body composition and SMR after NR and placebo supplementation. (A) Body weight. (B) FM and FFM. (C) SMR. (D) SMR corrected for body weight. (E) SMR corrected for FFM. Black bars are NR, open bars are placebo. Data are expressed as mean ± SE. $n = 13$. P values are derived from the analysis of the mean within-person changes and the SEM of the within-group changes. $^{*}P < 0.05$. FFM, fat-free mass; FM, fat mass; NR, nicotinamide riboside; SMR, sleeping metabolic rate.

골격근의 NAD 대사 증가 효과

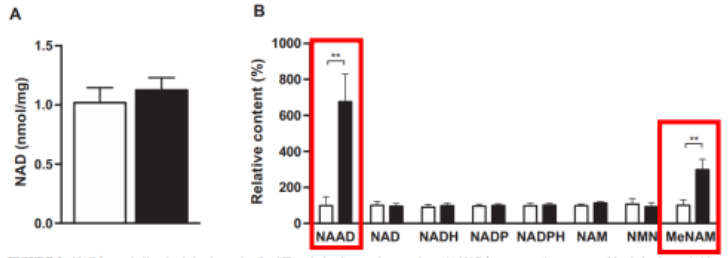


FIGURE 2 NAD^+ metabolites in skeletal muscle after NR and placebo supplementation. (A) NAD^+ concentrations measured in skeletal muscle biopsy specimens by enzymatic assay, $n = 8$. (B) NAD^+ metabolites measured in skeletal muscle biopsy specimens by MS, $n = 12$. Black bars are NR, open bars are placebo. Data are expressed as mean ± SE. P values are derived from the analysis of the mean within-person changes and the SEM of the within-group changes. $^{**}P < 0.01$. MeNAM, methylnicotinamide; NAAD, nicotinic acid adenine dinucleotide; NAM, nicotinamide adenosine monomucleotide; NMN, nicotinamide monomucleotide; NR, nicotinamide riboside.

골격근의 아세틸카르니틴 대사 개선

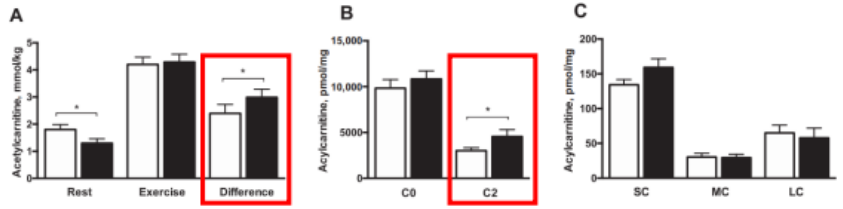


FIGURE 4 Skeletal muscle acylcarnitine concentrations measured in the morning and evening after NR and placebo supplementation. (A) Acetylcarnitine concentrations measured by magnetic resonance spectroscopy in skeletal muscle in the evening during rest, after exercise, and the capacity to form acetylcarnitine expressed as the difference between rest and exercise. (B) C0 and C2 concentrations measured in muscle biopsy specimens taken in the morning during rest. (C) SC, MC, and LC concentrations measured in biopsy specimens taken during rest. Black bars are NR, open bars are placebo. $n = 13$. Data are expressed as mean ± SE. P values are derived from the analysis of the mean within-person changes and the SEM of the within-group changes. $^{*}P < 0.05$. C0, free carnitine; C2, acetylcarnitine; LC, sum of long-chain acylcarnitines; MC, sum of medium-chain acylcarnitines; NR, nicotinamide riboside; SC, sum of short-chain acylcarnitines.

- **아세틸카르니틴 : 체내에서 자연적으로 생성되며, 에너지를 생산하는데 도움을 준다.**
- **수면물질대사율 : 수면에서 측정한 기초대사율**
- **FFM(Fat Free Mass) : 무지방질량_증가 시 열량 소비 증가 촉진, FFM 증가 시 대사증후군 위험 감소한다는 보고가 있음**

[출처: Am J Clin Nutr 2020;112:413–426. Nicotinamide riboside supplementation alters body composition and skeletal muscle acetylcarnitine concentrations in healthy obese humans]

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 수명 연장

- NR이 신경줄기세포와 멜라닌줄기세포의 노화를 지연시키고 마우스 **수명을 증가**시킨다는 것을 보여줌.
- **C57BL/6J 마우스에 NR 처리는 수명을 증가**시킴.(G)
  - CD(chow diet) 평균 829±12.0day < **NR 평균 868±12.4day**
  - **평균 39day 수명 연장**
- 생존에 대한 NR의 유익한 효과는 Cox 비례 위험 분석에 의해 추가로 확인.(H)
- NR은 염색에 의해 나타난 바와 같이 신경줄기세포의 Edu/Ki67 positive cell 증식을 증가시켰고, DCX 염색을 통해 신경 발생 유도를 확인함.(A-D)
- 노화된 마우스 모낭에서 멜라닌줄기세포 마커인 c-KIT 및 TRP2의 감소를 구제함.(E-F)

생쥐의 수명연장 및 신경줄기세포/멜라닌줄기세포 기능 개선 효과

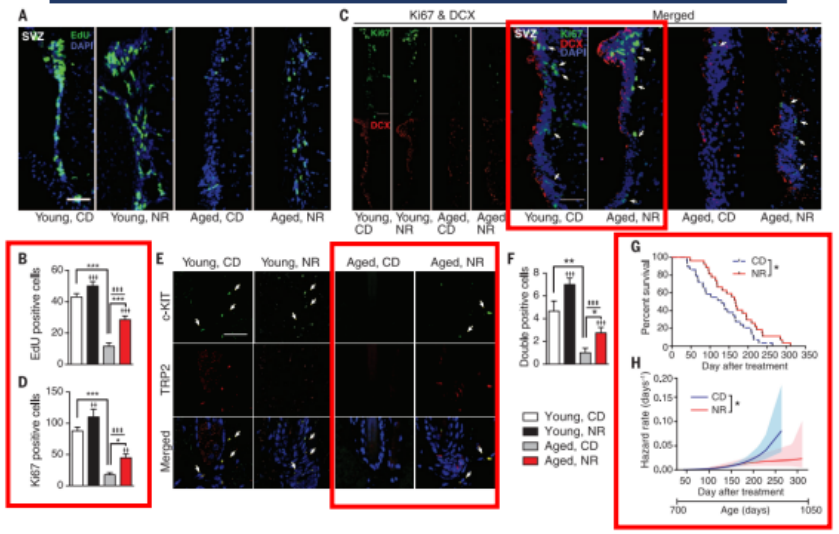


Fig. 6. NR improves NSC and McSC function and increases the life span of aged C57BL/6J mice. Aged (22 to 24 months old) C57BL/6J mice received a dietary supplement with NR for 6 weeks. (**A** and **B**) Representative images (A) and quantification (B) of EdU-positive NSCs in the SVZ from young and aged mice after NR treatment. Scale bar, 50 μm. (**C** and **D**) Representative images (C) and quantification (D) of Ki67- and DCX-positive NSCs in the SVZ, harvested from young and aged mice treated with or without NR. Arrows in (C) point to Ki67-positive NSCs. Scale bar, 50 μm. (**E** and **F**) Representative images (E) and quantification (F) of c-KIT and TRP2 double-positive McSCs in the bulge of hair follicles from dorsal skin, harvested from young and aged mice treated with or without NR. Arrows in (E) point to double-positive McSCs. Scale bar, 50 μm. (**G**) Kaplan-Meier survival curves of control and NR-treated aged mice, with the NR treatment beginning at 2 years (700 days) of age. (**H**) Hazard rate decreased under NR treatment. Individual life spans were collected and used to estimate the hazard function of each population, using numerical differentiation of the Kaplan-Meier survival estimator (solid lines). The shaded areas represent the 95% confidence bands of the true hazard. *P* values were calculated with the use of a Cox proportional hazards model. All statistical significance was calculated by Student's *t* test or two-way ANOVA, except in (G) and (H). All data are represented as mean ± SEM (error bars). $^{*}P < 0.05$; $^{**}P < 0.01$; $^{***}P < 0.001$. Main effects for treatment or age are denoted as † or ‡, respectively. †† or ‡‡, $P < 0.01$; ††† or ‡‡‡, $P < 0.001$. In (A) to (F), $n = 6$ mice per group; in (H), $n = 30$ mice per treated group.

- **Cox 비례 위험 분석 : 시간에 따라 어떤 변수에서의 hazard ratio가 일정해야 함.**

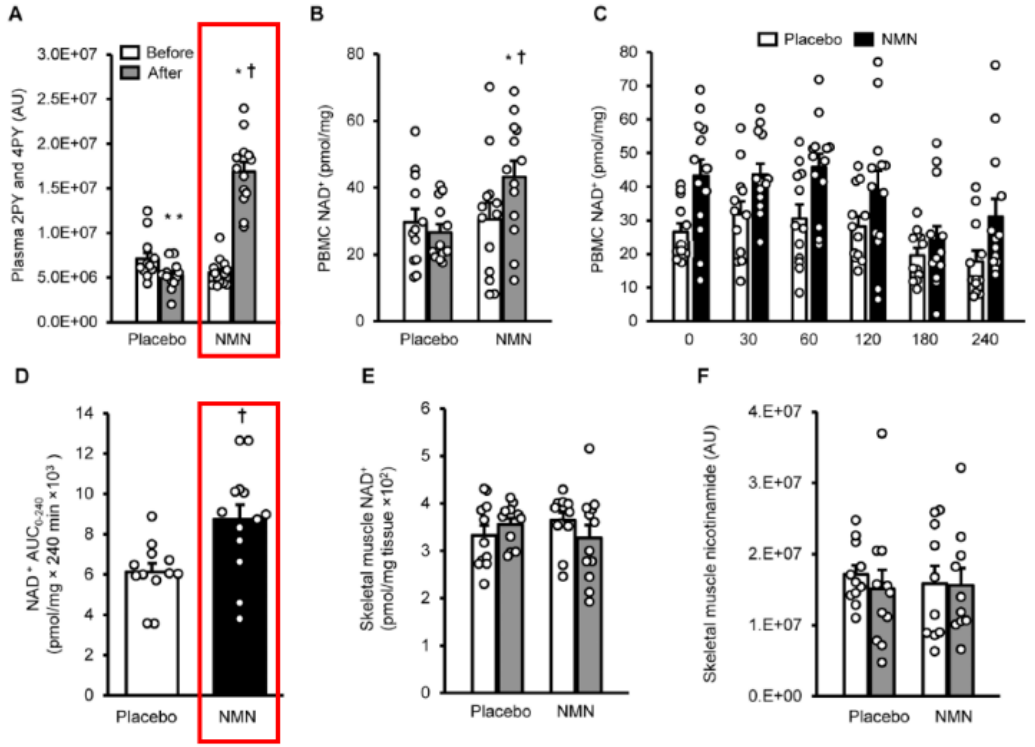
[출처: SCIENCE 17 JUNE 2016 • VOL 352 ISSUE 6292. NAD+ repletion improves mitochondrial and stem cell function and enhances life span in mice]

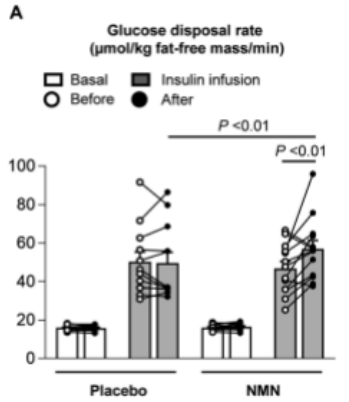
PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

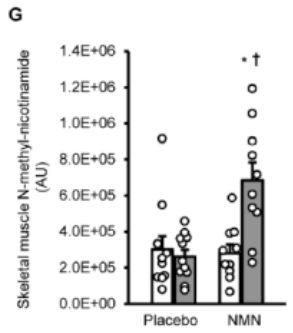
*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 인슐린 저항 효과

- 당뇨병 전증 여성 환자 대상으로 시험한 결과, **골격근에서 인슐린 분비가 증가함**을 확인함.
- NMN 대사체인 NAD+를 혈장에서 분리 하여 함량 측정한 결과 **NMN 섭취군에서 높게 나타남**.







[출처] Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. *Yoshino et al.*, 2021 June 11;372 (6547):1224-1229

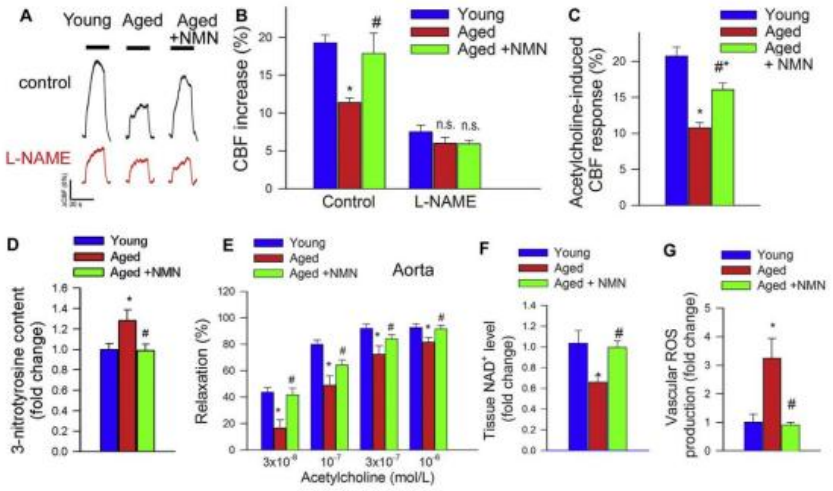
PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

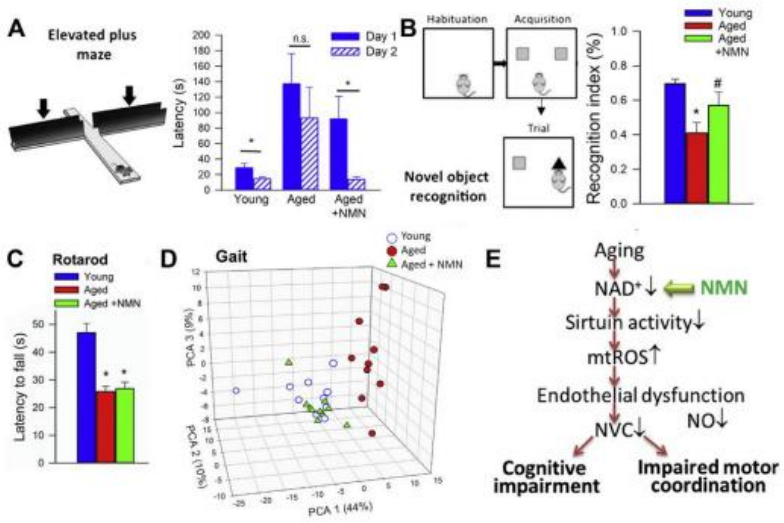
기본정보 - 인지기능 및 신경 혈관계 향상 효과

- 57BL/6mice (3, 24개월)이용한 maze testing 행동 변화로 **NMN에 의한 인지기능 발현 증가**되는 것 확인함.
- 신경 혈관과 미세혈관에서의 **NMN 성분이 스트레스 완화 효과 확인하여 노화로 인한 장애를 개선 시켜줌.**

✓NMN 처리 후 24개월 마우스에서 스트레스 내성 확인



✓NMN 처리 후 24개월 마우스에서 행동 변화 확인



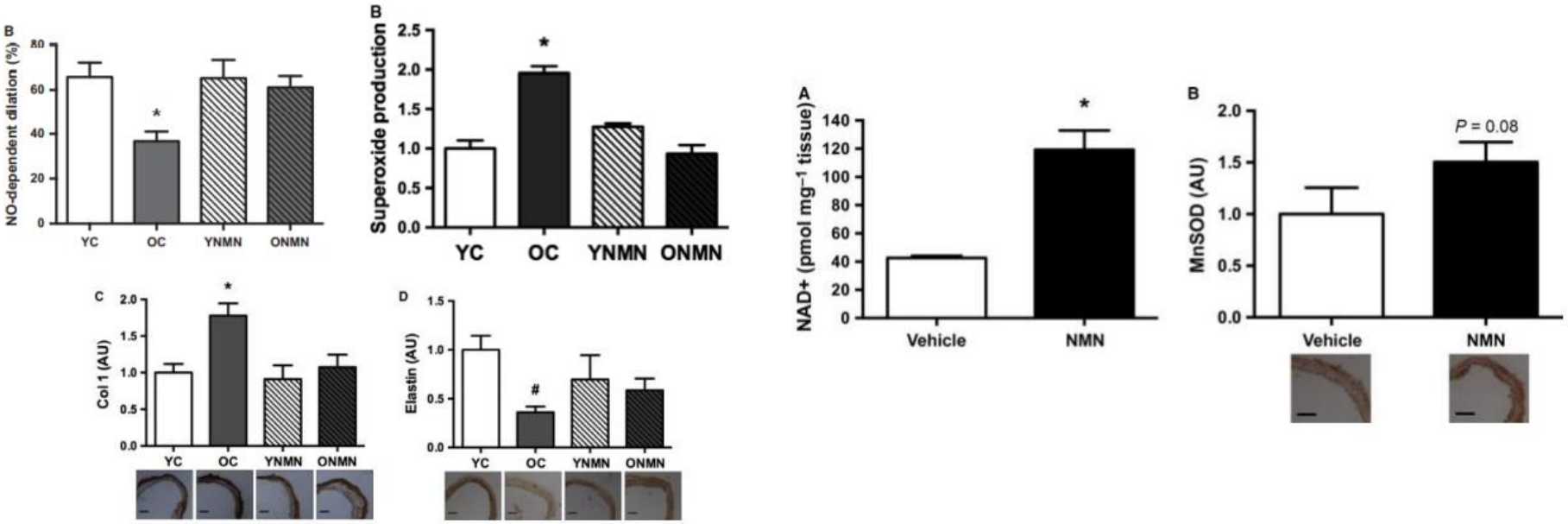
[출처] Nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation rescues cerebromicrovascular endothelial function and neurovascular coupling responses and improves cognitive function in aged mice. *S.Tarantini et al.*, Redox Biology 24 (2019) 101192

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

기본정보 - 항산화 효과

- 4-8개월 (young), 26-28개월(old) 마우스군간의 NMN 보충제 8주 동안 복용 시, **SIRT 1 활성으로 NO 활성이 증가하며 노화 회복이 됨.**
- 노화로 인한 기능 저하에서 **NMN 보충제 복용 시 산화적 스트레스 관련된 인자들이 증가됨**.
- 나이로 인한 NMN 부족 현상원인으로 동맥 경화 발생, 콜라겐, 엘라스틴 감소됨
- **NMN부족은 모든 병의 후유증을 야기시키기도 함.**



[출처] Nicotinamide mononucleotide supplementation reverses vascular dysfunction and oxidative stress with aging in mice, mitochondrial protection, anti-inflammatory, and anti-apoptotic effects. N.E de Picciotto *et. al.*, Aging Cell (2016) 15: 552–530

PHONE VIDEO PHOTO AUDIO

*해당 내용은 일반적인 정보 전달을 위한 것이며 제품의 효능이나 효과를 단정짓는 것은 아닙니다.
*본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.